

Optimális befektetés tranziens árhatás mellett

Nagy Lóránt

Közös munka Rásonyi Miklóssal

HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

A munka részben az NKFIH által támogatott Tématerületi Kiválósági Program 2021 (TKP2021-NKTA-62) keretében készült.

TKP ZÁRÓKONFERENCIA 2026

Alapkérdés

Hogyan fektessen be egy piaci szereplő optimálisan?

Modellválasztás

Milyen valós piaci jelenségeket jelenítsünk meg egy stilizált matematikai környezetben?

valósághűség $\longleftrightarrow$ matematikai kezelhetőség

Piaci árhatás

- a kereskedés közvetlen költséggel járhat;
- vagy maga a kereskedés is hatással lehet az árakra;
- ez közvetett költséget eredményezhet: *súrlódás*.

Mennyi ideig marad meg a kereskedés hatása?

azonnali

permanens



Pillanatnyi árhatás

- a végrehajtási ár kedvezőtlenebb;
- a hatás azonnal eltűnik;
- példa: likvid piac.

Permanens árhatás

- a kereskedés tartósan eltolja az árat;
- gyakran információs hatással keveredik;
- példa: nagy piaci szereplők.

Diszkrét idő: súrlódásmentes referencia

P_t az árfolyam, X_t a pozíció a kockázatos eszközben, ξ_t a készpénzszámla.

$$H_t := X_t - X_{t-1} \text{ a kereskedett mennyiség}$$

, azaz a t -edik kötés nagysága.

KERESKEDÉSI CASHFLOW

$$\xi_t - \xi_{t-1} = -P_t(X_t - X_{t-1}) = -P_t H_t.$$

ROUNDTRIP FELTÉTEL

$$X_0 = 0, \quad X_T = 0.$$

UGYANAZ HOZAMALAKBAN

$$\xi_T^X = \xi_0 - \sum_{t=1}^T P_t(X_t - X_{t-1}) = \xi_0 + \sum_{t=1}^{T-1} X_t(P_{t+1} - P_t).$$

HASZNOSSÁGI FÜGGVÉNY

$$u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Tipikus feltételek: u nemcsökkenő, konkáv, és felülről korlátos.

PORTFÓLIÓ VÁRHATÓ HASZNOSSÁGA

Ha az X stratégia végső vagyona ξ_T^X , akkor a portfólió várható hasznossága

$$\mathbb{E}[u(\xi_T^X)].$$

FRICTION

Jelölés: $H_t = X_t - X_{t-1}$.

$$\xi_t^X - \xi_{t-1}^X = -P_t H_t - G_t(H_t) = -(P_t + G_t(H_t)/(H_t))(H_t).$$

Mit tud a G_t ?

- $G_t(\omega, h)$ mérhető, nemnegatív; a súrlódás lehet véletlen és időfüggő.
- $h \mapsto G_t(\omega, h)$ konvex.
- Az inaktivitás a legolcsóbb: $G_t(\omega, h) \geq G_t(\omega, 0)$.
- Nagy kereskedéseknél a költség szuperlineárisan nő: $G_t(h)$ gyorsabban nő, mint $|h|$.

Tipikus példa: $G_t(h) = \lambda |h|^\alpha$, $\alpha > 1$, $\lambda > 0$.

KONVEX ANALÍZIS

ÁRHATÁS A POZÍCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN

$$P_t^X = F_t(X_t).$$

PÉLDÁK

- **Lineáris árhatás:**

$$F_t(x) = P_t + \iota x, \quad \iota \geq 0.$$

- **Szemimartingál-család:**

$$F_t(x) = \tilde{P}_t^x, \quad x \in \mathbb{R},$$

ahol $(\tilde{P}^x)_{x \in \mathbb{R}}$ szemimartingál-család (Bank, Baum, 2004).

SETTINGS.

P_0 : kezdeti árfolyam

X : a befektető pozíciója

H : a befektető pozícióváltozása

ξ : a market maker kezdeti készpénze

P_1 : végső árfolyam

$-X$: a market maker pozíciója

p : a market maker által jegyzett ár

MILYEN ÁRAT JEGYEZZEN A MARKET MAKER, HA A BEFEKTETŐ MÓDOSÍTANÁ A POZÍCIÓJÁT?

A MARKET MAKER VÉGSŐ VAGYONA

Ha nincs új kötés:

$$\xi_1^0 = \xi - XP_1.$$

Ha a befektető pozíciója X -ről $X + H$ -ra változik:

$$\xi_1^H = \xi + pH - (X + H)P_1.$$

KÖZÖMBÖSSÉGI ELV

A market maker úgy választja a p árat, hogy a várható hasznossága ne változzon:

$$\mathbb{E}[u(\xi_1^0)] = \mathbb{E}[u(\xi_1^H)].$$

SETTING

$$u(x) = -e^{-\gamma x}, \quad \gamma > 0, \quad dP_t = \mu dt + \sigma dW_t.$$

Egy periódusra:

$$P_1 = P_0 + \mu + \sigma Z, \quad Z \sim N(0, 1).$$

LINEÁRIS PERMANENS ÁRHATÁS

$$p(X, H) = P_0 + \mu + \gamma \sigma^2 X + \frac{\gamma \sigma^2}{2} H.$$

Mennyi ideig marad meg a kereskedés hatása?

azonnali

permanens



Pillanatnyi árhatás

- matematikailag kezelhető model:
- konvex analízis eszközei rendelkezésre állnak

Permanens árhatás

- Sokszor alapvető árazási elvek mentén felépíthetők.

Mennyi ideig marad meg a kereskedés hatása?

azonnali

permanens



Mennyi ideig marad meg a kereskedés hatása?

azonnali

T R A N Z I E N S

permanens



Diszkrét idő: tranziens árhatás

Primitívek.

- Árfolyam és likviditás:

$$P = (P_t)_{t=1}^T$$

középár, adaptált

$$\delta = (\delta_t)_{t=1}^T$$

mélység, adaptált, $\delta_t > 0$

$$r = (r_t)_{t=0}^{T-1}$$

reziliencia, adaptált, $r_t \geq 0$

$$X = (X_t)_{t=0}^T$$

készlet, előrejelezhető

SPREAD DINAMIKA

$$\zeta_0^X = \zeta_0 \geq 0, \quad \zeta_t^X = e^{-r_{t-1}} \zeta_{t-1}^X + \frac{|X_t - X_{t-1}|}{\delta_t}, \quad t = 1, \dots, T.$$

CASHFLOW DINAMIKA

$$\xi_0^X = 0, \quad \xi_t^X - \xi_{t-1}^X = -P_t(X_t - X_{t-1}) - \zeta_t^X |X_t - X_{t-1}|, \quad t = 1, \dots, T.$$

REZILIENCIA FAKTOR

$$\rho_{j,t} := \exp\left(-\sum_{i=j}^{t-1} r_i\right), \quad 0 \leq j \leq t \leq T; \quad \rho_{t,t} = 1.$$

SPREAD

$$\zeta_t^X = \rho_{0,t}\zeta_0 + \sum_{j=1}^t \rho_{j,t} \frac{|X_j - X_{j-1}|}{\delta_j}, \quad t = 1, \dots, T.$$

VÉGSŐ ÉRTÉK

$$\xi_T^X = \xi_0 - \sum_{t=1}^T P_t(X_t - X_{t-1}) - \sum_{t=1}^T |X_t - X_{t-1}| \left(\rho_{0,t}\zeta_0 + \sum_{j=1}^t \rho_{j,t} \frac{|X_j - X_{j-1}|}{\delta_j} \right).$$

Folytonos idő: tranziens árhatás

Primitívek.

- Árfolyam, likviditás és készlet:

$$P_t^X = P_t + \iota X_t, \quad \iota \geq 0 \quad \delta_t > 0 : \text{piaci mélység} \quad r_t \geq 0 : \text{reziliencia}$$

$$X_t = x_0 + X_t^\uparrow - X_t^\downarrow, \quad d|X|_t := dX_t^\uparrow + dX_t^\downarrow.$$

SPREAD DINAMIKA

$$d\zeta_t^X = \frac{1}{\delta_t} d|X|_t - r_t \zeta_t^X dt, \quad \zeta_{0-}^X = \zeta_0.$$

CASHFLOW

$$\xi_t^X = \xi_0 - \int_{[0,t]} P_s^X \circ dX_s - \int_{[0,t]} \zeta_s^X \circ d|X|_s.$$

Blokk-tranzakció I: az ár ugrása

LINEÁRIS PERMANENS KOMPONENS

$$P_t^X = P_t + \iota X_t, \quad \iota \geq 0.$$

BLOKK-VÉTEL

Tegyük fel, hogy t -ben

$$\Delta X_t = h > 0, \quad X_t = X_{t-} + h.$$

Ekkor

$$P_{t-}^X = P_t + \iota X_{t-},$$

$$P_t^X = P_t + \iota(X_{t-} + h) = P_{t-}^X + \iota h.$$

a blokk maga eltolja a középárat

Blokk-tranzakció II: átlagár

LINEÁRIS VÉGREHAJTÁS

Ha a blokk végrehajtása közben már q darab teljesült, akkor

$$\text{aktuális középár} = P_{t-}^X + \iota q, \quad 0 \leq q \leq h.$$

TELJES KÖZÉPÁR-KÖLTSÉG

$$\begin{aligned} \int_0^h (P_{t-}^X + \iota q) dq &= hP_{t-}^X + \frac{\iota}{2}h^2 \\ &= h \frac{P_{t-}^X + P_t^X}{2}, \end{aligned}$$

mert $P_t^X = P_{t-}^X + \iota h$.

blokk-költség = mennyiség $\times$ előtte–utána átlagár

Blokk-tranzakció III: a $\circ$ -integrál

UGRÁSI HOZZÁJÁRULÁS

Ha $\Delta X_t = h$, akkor a középár-rész cashflow-ja:

$$-\frac{P_{t-}^X + P_t^X}{2} \Delta X_t.$$

DEFINÍCIÓ

$$\int_{[0, T]} Y_t \circ dX_t := \int_{[0, T]} \frac{Y_{t-} + Y_t}{2} dX_t.$$

Ugrásnál:

$$\int Y_t \circ dX_t \rightsquigarrow \frac{Y_{t-} + Y_t}{2} \Delta X_t.$$

MEGJEGYZÉS

Ha X folytonos, akkor dX -nek nincsenek atomjai, ezért az ugrási hozzájárulás eltűnik, és nincs különbség a szokásos Stieltjes-integrálhoz képest.

I S M E R T E R E D M É N Y E K

- $\mathcal{X}$: a megengedett stratégiák halmaza; elemei az $X \in \mathcal{X}$ kereskedési stratégiák
- ξ_T^X : az X stratégia végső kifizetése;

OPTIMALIZÁCIÓS KÉRDÉS

Létezik-e $X^* \in \mathcal{X}$, amelyre:

$$\mathbb{E}\left[u\left(\xi_T^{X^*}\right)\right] = \sup_{X \in \mathcal{X}} \mathbb{E}\left[u\left(\xi_T^X\right)\right]?$$

BANK, VOSS (2018)

δ, r konstans, $u \in C^1$, u szigorúan konkáv, növekvő, felülről korlátos

- optimális stratégia létezése és unicitása

BANK, DOLINSKY (2019)

δ_t, r_t sztochasztikus, u szigorúan konkáv, növekvő, differenciálható

- shadow price alapú verifikációs tétel egy jelölt stratégia optimalitására
- nincs létezésre vonatkozó egzakt eredmény
- **strukturális korlátozás: a konvexitást állítja helyre**

A monotonitási feltétel

A HÁNYADOS

$$o_t := \frac{\delta_t}{\rho_t^2}, \quad \rho_t := \exp\left(\int_0^t r_s ds\right).$$

BANK–DOLINSKY MONOTONITÁSI KRITÉRIUM

o_t szigorúan csökkenő.

ÉRTELMEZÉS

- összekapcsolja a piaci mélység és a reziliencia pályáját;
- sztochasztikus δ_t és r_t mellett nem automatikusan teljesül;

Szokatlan tulajdonságok

NEM-KONVEX SZUPERFEDEZÉSI HALMAZ

1. PÉLDA

- $T = 3$, $r_0 = r_1 = r_2 = 0$, $P_0 = \zeta_0 = 0$; $P_1, P_2, P_3 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ függetlenek.
- $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = \delta_3 = 10$.
- Stratégiák: $H_t := X_t - X_{t-1}$, $X_0 = X_3 = 0$.
- Szuperfedezési halmaz:

$$\mathcal{S} := \{Y \in L^0 : \exists X \in \mathcal{X}_0 \text{ úgy, hogy } \xi_3^X \geq Y\},$$

ahol

$$\mathcal{X}_0 := \{X \in \mathcal{X} : X_0 = X_3 = 0\}.$$

Megfigyelés. $\mathcal{S}$ nem konvex.

MIÉRT FONTOS EZ?

- A **Hahn–Banach** és **Komlós** típusú érvek konvex/kompakt struktúrára épülnek.
- $\Rightarrow$ A szokásos konvex analitikus út **nem áll rendelkezésre**.

Nagy, Rásonyi (2025): létezési tétel

Feltételek.

- Hasznosság:

$u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nemcsökkenő, folytonos, felülről korlátos, $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = -\infty$.

- Árfolyam, likviditás és stratégia:

$P = (P_t)_{t=0}^T$	$r = (r_t)_{t=0}^{T-1}$	$\delta = (\delta_t)_{t=1}^T$	$X = (X_t)_{t=0}^T$
középár, adaptált	reziliencia, adaptált, $r_t \geq 0$	mélység, adaptált, $\delta_t \geq \underline{\delta} > 0$	stratégia, előrejelezhető

TRANZIENS DINAMIKA

$$\begin{aligned}\zeta_0^X &= \zeta_0 \geq 0, & \zeta_t^X &= e^{-r_{t-1}} \zeta_{t-1}^X + \frac{1}{\delta_t} |H_t|, & t &= 1, \dots, T. \\ \xi_0^X &= 0, & \xi_t^X - \xi_{t-1}^X &= -P_t(H_t) - \zeta_t^X |H_t|, & t &= 1, \dots, T.\end{aligned}$$

EREDMÉNY

Létezik X^* , amelyre

$$\mathbb{E}[u(\xi_T^{X^*})] = \sup_X \mathbb{E}[u(\xi_T^X)].$$

Dinamikus programozás: az utolsó lépés leválasztása

EGYLÉPÉSES CASHFLOW

Az t -edik kötés cashflow-ja:

$$\kappa_t(h_1, \dots, h_t) := -P_t h_t - \zeta_t(h_1, \dots, h_t)|h_t|.$$

Ezért a készpénz rekurzívan:

$$\xi_t^X = \xi_{t-1}^X + \kappa_t(H_1, \dots, H_t).$$

AZ UTOLSÓ DÖNTÉS KÜLÖNVÁLASZTÁSA

A DP első visszalépésében a múltat paraméterként rögzítjük:

$$h_1, \dots, h_{T-1}.$$

Ha $T - 1$ -ben az aktuális készpénz x , akkor már csak az utolsó kötés szabad:

$$H := H_T.$$

Ekkor

$$\xi_T = x + \kappa_T(h_1, \dots, h_{T-1}, H).$$

A teljes optimalizációból egy egylépéses optimalizációt csinálunk: a múlt rögzített, az utolsó döntés változó.

Dinamikus programozás: visszafelé haladó iteráció; az első lépés

ELSŐ LÉPÉS VISSZAFELÉ

$$J_{T-1}(x, h_1, \dots, h_{T-1}) := \operatorname{ess\,sup}_H \mathbb{E}[u(x + \kappa_T(h_1, \dots, h_{T-1}, H)) \mid \mathcal{F}_{T-1}].$$

J_{T-1} kódolja az utolsó lépés optimalitását.

AZ OPTIMÁLIS UTOLSÓ DÖNTÉS:

A technikai rész azt biztosítja, hogy az esszenciális szuprémum elérhető: létezik mérhető döntési szabály

$$H_T^* = H_T^*(x, h_1, \dots, h_{T-1}),$$

amelyre

$$J_{T-1}(x, h_1, \dots, h_{T-1}) = \mathbb{E}[u(x + \kappa_T(h_1, \dots, h_{T-1}, H_T^*)) \mid \mathcal{F}_{T-1}].$$

Dinamikus programozás: a második lépés

MÁSODIK VISSZALÉPÉS

Rögzített múlt mellett:

$$h_1, \dots, h_{T-2},$$

definiáljuk

$$J_{T-2}(x, h_1, \dots, h_{T-2}) := \operatorname{ess\,sup}_{H \in \mathcal{H}_{T-1}} \mathbb{E} \left[J_{T-1} \left(\underbrace{x + \kappa_{T-1}(h_1, \dots, h_{T-2}, H)}_{\text{cashflow}}, \underbrace{h_1, \dots, h_{T-2}, H}_{\text{history}} \right) \mid \mathcal{F}_{T-2} \right].$$

A DP-ITERÁCIÓ MINTÁJA

$$u \rightsquigarrow J_{T-1} \rightsquigarrow J_{T-2}.$$

J_{T-2} az utolsó két lépés optimalitását kódolja.

VISSZAFELÉ: ÉRTÉKFÜGGVÉNYEK ÉS DÖNTÉSI SZABÁLYOK

A visszafelé indukció során nemcsak értékfüggvényeket kapunk, hanem optimális egy lépéses döntési szabályokat is:

$$u \longrightarrow (J_{T-1}, H_T^*) \longrightarrow (J_{T-2}, H_{T-1}^*) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (J_0, H_1^*).$$

ELŐREFELÉ: STRATÉGIA ÉPÍTÉSE

Kezdetben:

$$\hat{x}_0 := z, \quad \hat{H}_1 := H_1^*(\hat{x}_0).$$

Ha már megvan

$$\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_t,$$

akkor az aktuális készpénzállapot:

$$\hat{x}_t = \hat{x}_{t-1} + \kappa_t(\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_t).$$

A következő kötést a korábban megkonstruált szabály adja:

$$\hat{H}_{t+1} = H_{t+1}^*(\hat{x}_t, \hat{H}_1, \dots, \hat{H}_t).$$

Dinamikus programozás: miért működik?

Az előre felé építésben már nem fix paramétereket helyettesítünk be:

$$\hat{x}_t, \hat{H}_1, \dots, \hat{H}_t$$

véletlen változók.

VÉLETLEN ÁLLAPOTOKRA IS MŰKÖDNI KELL

Ezért a visszafelé indukcióban nem elég fix

$$x, h_1, \dots, h_t$$

paraméterekre dolgozni. Biztosítani kell, hogy az optimalitási egyenlőség akkor is igaz maradjon, amikor ezek helyére a múltból származó véletlen állapotokat írunk.

A KULCSBECSLÉS

Rögzített múlt mellett az aktuális kötés saját árhatása kvadratikusan büntet:

$$\kappa_t(h_1, \dots, h_t) \leq -P_t h_t - \frac{h_t^2}{\delta_t}.$$

A nagy kötések nem lehetnek optimálisak: az egy lépéses keresés véletlen kompakt tartományra szorítható.